

RAMS TASARIM İLKELERİ (MR PROJESİ)

Öğrenci Bilgileri

Ad Soyad: Hivda Korkmaz

Numara: 220541081

Proje Adı: AR Tabanlı Post-Op Karaciğer Takip Sistemi

1. Proje Tanımı (MR Sistemi)

Geliştirilen MR uygulamasının amacı:

Karaciğer ameliyatı geçiren hastaların taburcu olduktan sonraki nekahet dönemlerinde; diyet listelerini, yapmaları gereken egzersizleri ve doktor uyarılarını etkileşimli bir Artırılmış Gerçeklik (AR) afişi üzerinden takip etmelerini sağlayarak iyileşme sürecini desteklemek ve hasta uyumunu artırmaktır.

Kullanılan temel teknolojiler (Unity, AR/VR vb.):

Unity 3D Oyun Motoru, Vuforia Engine (Görüntü İşleme / Image Target altyapısı), C# programlama dili ve sürüm kontrolü/proje yönetimi için Git/GitHub.

2. RAMS Analizi

Reliability (Güvenilirlik)

Uygulamanın hatasız çalışmasını sağlamak için:

Yazılım mimarisinde UI (Kullanıcı Arayüzü) bileşenleri arası geçişlerde çakışmaları önlemek adına merkezi kontrol scriptleri (C#) kullanılmıştır. Ayrıca farklı ışık seviyelerinde (loş ortam, gün ışığı) Vuforia kamerasının Image Target'ı algılama testleri yapılmış ve uygulamanın çökmesini engelleyecek hata yakalama (try-catch) blokları entegre edilmiştir.

Availability (Kullanılabilirlik)

Sistemin erişilebilirliği ve sürekliliği:

Hedef kitle olan hastaların her an bilgiye ulaşabilmesi kritik olduğundan, tüm AR verileri (diyet görselleri, egzersiz videoları) uygulamanın içine (lokal olarak) gömülmüştür. Bu sayede sunucu kesintileri veya hastanın internet bağlantısının olmaması gibi durumlarda bile uygulamanın 7/24 kesintisiz ve çevrimdışı çalışabilmesi garanti altına alınmıştır. (Kullanılan yöntem: sunucu yapısı vb.)

Maintainability (Bakım Yapılabilirlik)

Kodun sürdürülebilirliği ve geliştirme kolaylığı:

Proje, tek bir karmaşık sahne yerine "UI Manager" mantığıyla çalışan modüler bir mimari üzerine inşa edilmiştir. Gereksiz önbellek dosyalarının .gitignore ile dışlandığı temiz bir

GitHub reposu kullanılarak versiyon kontrolü sağlanmıştır. Bu sayede gelecekte farklı tıbbi departmanlar (örneğin kardiyoloji afişleri) için sisteme yeni modüller eklemek oldukça kolaylaştırılmıştır.

Safety (Güvenlik)

MR uygulamasında oluşabilecek riskler (kullanıcı, veri vb.):

Hastaların ekrana bakarken çevrelerini görememesi sonucu yaşanabilecek fiziksel takılma/düşme riskleri ile uygulama verilerinin güvenliği analiz edilmiştir. Fiziksel riskleri önlemek adına sistem "hareketli kullanım" yerine, afiş karşısında "sabit/durağan" kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Lokal mimari kullanıldığı ve dışarıdan bir sunucuya hasta verisi gönderilmediği için veri sızıntısı veya siber saldırı riski sıfıra indirilmiştir.

3. RAMS ve Proje Yönetimi Entegrasyonu

RAMS ilkeleri proje sürecinde nasıl uygulandı?
(GitHub, Trello, test süreçleri ile ilişkilendiriniz)

Geliştirme sürecinde güvenilirliği (Reliability) test etmek adına Unity Editor üzerinden adım adım modül testleri yapılmıştır. Bakım yapılabilirlik (Maintainability) ilkesi gereği proje kodları belirli aralıklarla paketlenerek GitHub platformuna yedeklenmiştir. Kullanılabilirlik (Availability) ilkesini garanti altına almak için ise geliştirilen derleme dosyası (Build), fiziksel bir mobil cihaz üzerinde test edilerek internetten bağımsız çalıştığı doğrulanmıştır.

4. Genel Değerlendirme

Bu proje, karmaşık teknolojileri sadeleştirerek sağlık alanına entegre eden başarılı bir yaklaşımdır. Uygulanan RAMS analizleri doğrultusunda sistem; hastalar için erişilebilir (Availability) ve güvenli (Safety), arka planda çalışan yazılım itibarıyla ise kararlı (Reliability) ve sürdürülebilir (Maintainability) bir yapıya kavuşturulmuştur. İlerleyen süreçlerde uygulamanın bulut tabanlı bir veritabanına entegre edilmesi durumunda RAMS analizlerinin "Güvenlik" adımı (kimlik doğrulama vb.) yeniden değerlendirilebilecektir.